

Astera Labs 全面调研报告

工程级别、产业级别的深度分析

Ge Liangchen

半导体行业分析

May 19, 2026

报告结构总览

目录

公司基本信息

Table: Astera Labs 公司概况

属性	内容	来源
公司全称	Astera Labs, Inc.	[T1] SEC
成立时间	2017 年	[T2] Wikipedia
总部	Santa Clara, CA → 2025 年迁至 San Jose	[T2] Wikipedia
上市时间	2024 年 3 月 (Nasdaq: ALAB)	[T1] SEC
IPO 定价	约 \$5.5B 估值, 募资 \$713M	[T2] Wikipedia
商业模式	Fabless (无晶圆厂)	[T2] 官方
晶圆代工	TSMC	[T3] SemiAnalysis
员工规模	未公开精确数字	[未确认]
行业分类	SIC 3674 (Semiconductors & Related Devices)	[T1] SEC

创始团队与关键人物

创始人 [T2]:

- **Jitendra Mohan** —CEO
- **Sanjay Gajendra**
- **Casey Morrison**

三人均来自 **Texas Instruments**

当前高管（来自官网/博客） [T2]:

- Thad Omura —SVP & GM, Compute Connectivity
- Amit Golander, PhD —AVP, Memory & Storage
- Jignesh Shah —Sr. Director, Signal Connectivity
- Caleb Shetland —Sr. Principal, Firmware
- Mike Hendricks —AVP, Solutions & Ecosystem

TI 背景意味着创始团队对模拟/混合信号设计有深厚积累——这正是高速 SerDes/Retimer 的核心能力。

公司核心定位

**"Purpose-Built Connectivity
for Rack-Scale AI"**

定位：AI Infra 连接层供应商

差异化：Open Standards
(PCIe/CXL vs 私有 NVLink)

核心问题

解决方案

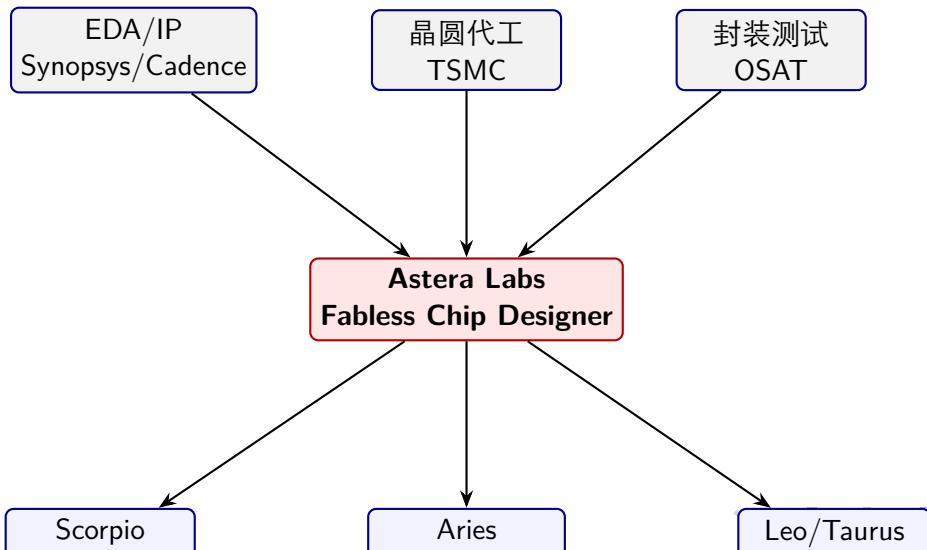
商业逻辑

AI 服务器内部的

提供完整的信号调理、交

从...上...需要独立工

产业链位置



核心概念解释 (1)

Rack-Scale AI

- 含义：单个 AI 服务器已无法容纳所需 GPU 数量，多个服务器需跨机架 (rack) 协同工作
- 为何重要：GPT-4 级别模型训练需要数千 GPU 互连；推理大模型也需要多 GPU
- 连接挑战：机架内的 GPU 间需要极高带宽、极低延迟的连接；跨机架需要更长距离 ($>3\text{m}$) 的高速连接

Scale-Up Fabric vs Scale-Out Network

- **Scale-Up Fabric**：服务器/机架内部，GPU-to-GPU，追求超低延迟、超高带宽（如 NVLink、Scorpio X-Series），通常 10m
- **Scale-Out Network**：跨机架/跨集群，Node-to-Node，关注带宽和扩展性（如 InfiniBand、Ethernet），距离可达 100m+

核心概念解释 (2)

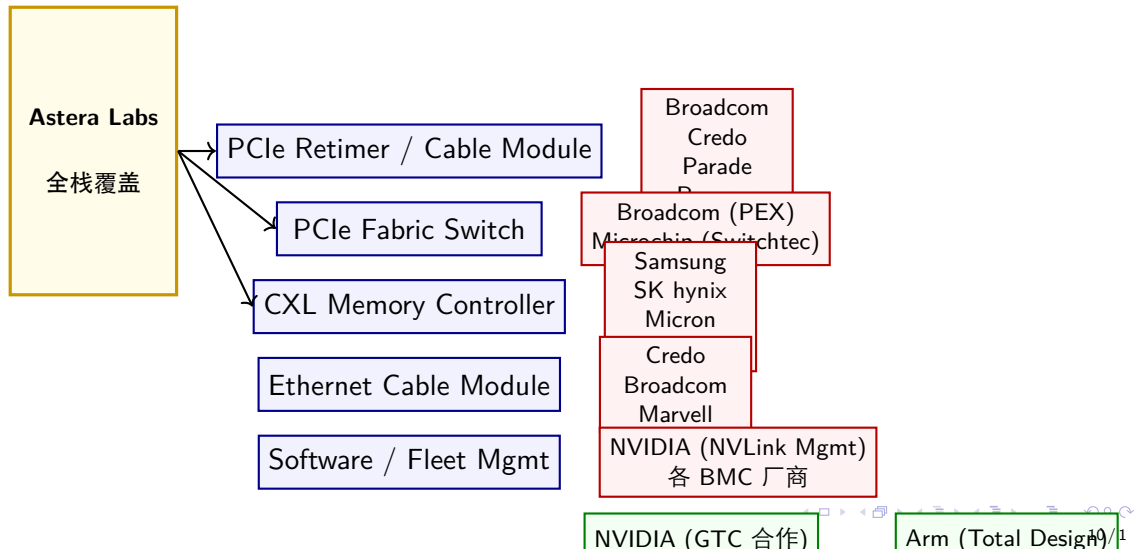
PCIe Fabric

- 含义：用 PCIe 交换机将多个设备（GPU、NIC、NVMe、CPU）连接成一个可灵活拓扑的“fabric”网络
- **vs 传统 PCIe 树**：传统 PCIe 是树形拓扑（CPU 为根），Fabric 支持 mesh/torus 等更灵活拓扑
- **Astera 的角色**：Scorpio 系列是专门为 AI 优化的 PCIe Fabric Switch

CXL Fabric 与 Memory Semantic Interconnect

- **CXL** = Compute Express Link，基于 PCIe 物理层构建的缓存一致性互连协议
- **Memory Semantic**：不只是 DMA 传输数据块，而是像访问本地内存一样进行 load/store 操作
- **CXL Fabric**：用 CXL 交换机将多个 host 连接到共享的内存池
- **为何 AI 需要**：AI 模型太大装不进单一 GPU 的 HBM → 需要更大但成本更低

竞争生态图



为什么 Hyperscaler 需要独立 Connectivity Vendor

- ❶ 避免 **NVIDIA** 锁定：NVLink/NVSwitch 是私有协议，仅 NVIDIA GPU 能用。Hyperscaler 需要基于 PCIe/CXL 开放标准的替代方案来保持多 GPU 供应商策略
- ❷ 统一管理平面：不同设备（GPU/NIC/NVMe）的连接如果在不同供应商手上，管理和调试极度困难。COSMOS 提供统一 telemetry
- ❸ **custom** 需求：Hyperscaler 需要定制化的拓扑而非标准服务器设计，传统芯片公司（Broadcom）未必愿意定制
- ❹ 信号完整性挑战：PCIe 6 PAM4 时代，从芯片到 cable 到背板的 SI 挑战呈指数增长，需要深度 know-how

关键洞察

NVIDIA 的 NVSwitch 生态越强大，hyperscaler 对开放替代方案的需求就越强烈。Astera Labs 的价值与 NVIDIA 的垄断程度正相关。

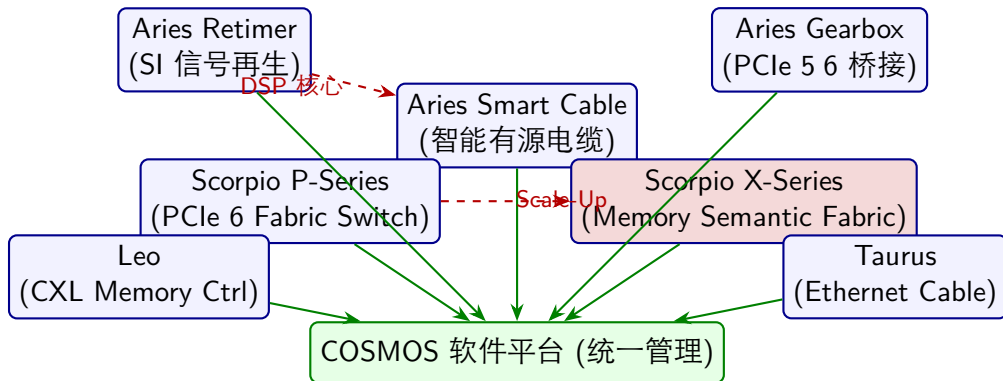
目录

产品线总览

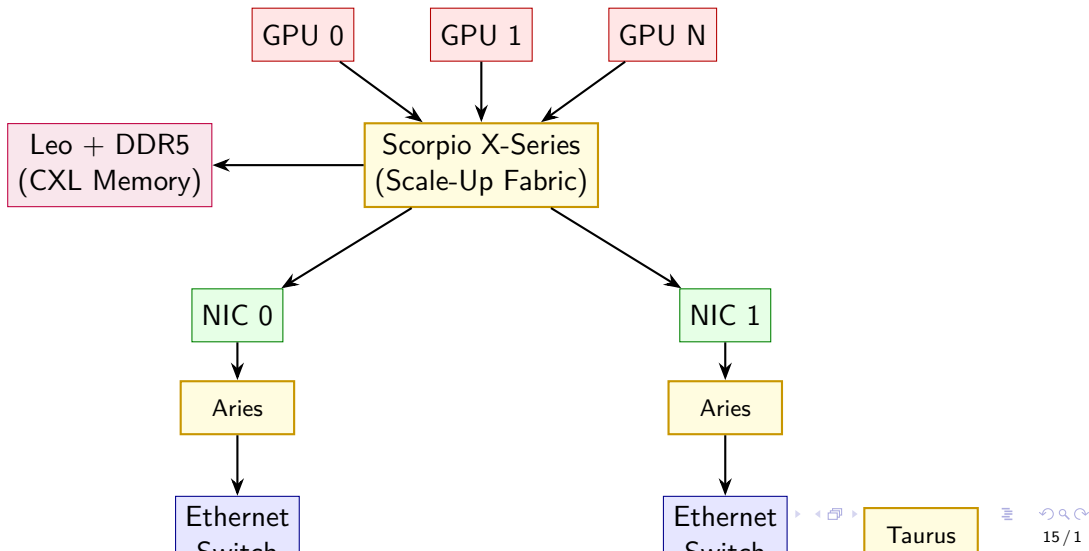
Table: Astera Labs 全产品线

产品	类型	协议	核心价值
Scorpio X-Series	Fabric Switch	Memory Semantic	GPU Scale-Up Fabric, 320 lanes
Scorpio P-Series	Fabric Switch	PCIe 6	PCIe Fabric, 32-320 lanes
Aries Retimer	Signal Conditioning	PCIe 6/CXL	信号再生, DSP 均衡
Aries Smart Cable	Active Cable Module	PCIe 6/CXL	7m 铜缆, 64GT/s
Aries Gearbox	Protocol Bridge	PCIe 6→5	PCIe 代际过渡
Leo	Memory Controller	CXL 1.1	DDR5 内存扩展/池化
Taurus	Active Cable Module	Ethernet	800G, 7m
COSMOS	Switch Fabric		Token-based Flow M...

产品拓扑关系图



产品在 AI 数据中心中的物理位置



目录

Scorpio 产品定义

Table: Scorpio 系列产品对比

特性	Scorpio X-Series	Scorpio P-Series
定位	Memory Semantic AI Fabric Switch	PCIe 6 Fabric Switch
Lane Count	320 lanes	32-320 lanes
协议	Open & Platform-Specific Memory Semantic	PCIe 6 / CXL 3.x
目标应用	GPU Scale-Up (替代/补充 NVSwitch)	通用 I/O Fabric (GPU/NIC/N
拓扑	High-Radix, Single-Hop	灵活 PCIe Fabric
关键特性	HW-Accelerated Collective Ops	PCIe 6 Full Support
出货状态	已出货至 Leading Hyperscalers	已 Demo (H200+ConnectX-8)

本质问题: **Scorpio** 到底是什么?

[T2] 它不是传统 PCIe Switch, 也不是 NVSwitch。它是一种新型的 **Fabric Switch**

为什么 AI GPU 集群需要 Scorpio

场景 1: GPU Scale-Up Fabric

- 多个 GPU 需要共享内存访问
- NVSwitch 只连 NVIDIA GPU
- 异构集群需要开放替代方案
- Custom ASIC (TPU/Trainium) 需要 scale-up 互连

场景 2: GPU-to-NIC-to-Storage

- GPU 结果需快速写入 NVMe
- GPU 需通过 NIC 发送到其他节点
- PCIe Switch 消除 CPU bottleneck

场景 3: MoE 模型通信优化

- Mixture-of-Experts 模型需要 expert 间 all-to-all 通信
- Scorpio 的 HW-accelerated collective 操作减少通信延迟
- 官方声称提升“tokens-per-watt”[T2]

场景 4: CXL 内存池

- GPU 通过 Scorpio 访问 CXL-attached DDR5 内存
- 扩展有效内存容量 (超越 HBM 限制)
- 关键: 延迟 vs 容量的 tradeoff

Scorpio vs NVSwitch 对比

Table: Scorpio X-Series vs NVIDIA NVSwitch 深度对比

对比维度	Scorpio X-Series	NVIDIA NVSwitch (H100/B200)
物理层	PCIe 6 (64 GT/s PAM4)	NVLink 4/5 (100/200 GT/s NRZ/PAM4)
Per-GPU 带宽	128 GB/s (x16)	900 GB/s (18 links × 50 GB/s)
协议	开放 (PCIe/CXL) + Custom	私有 (NVLink)
GPU 兼容	任何 PCIe 设备	仅 NVIDIA GPU
延迟	微秒级 (推测)	<1 微秒
Radix	320 lanes (max)	连接 8 GPU (DGX), 可级联
Collective Ops	HW-Accelerated	SHARP (in-network compute)
软件生态	COSMOS	NVSwitch Fabric Manager
开放 vs 封闭	开放标准 + Custom	完全私有

Scorpio 在绝对带宽和延迟上无法与 NVSwitch 竞争，其价值在于开放性、异构兼容

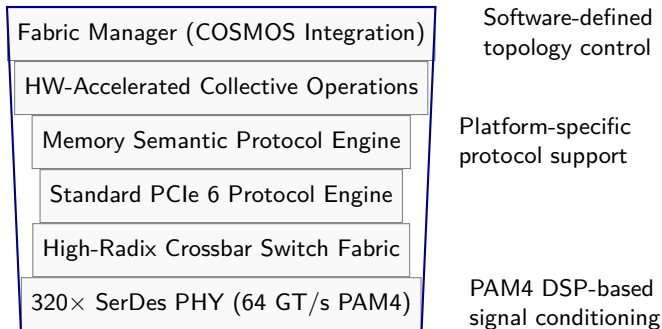
Scorpio vs Broadcom PCIe Switch

Table: PCIe Fabric Switch 竞争对比

维度	Scorpio (Astera)	PEX 系列 (Broadcom)
PCIe 世代	PCIe 6 (前沿)	PCIe 5 为主, 6 roadmapped
最大 lane 数	320 lanes	144 lanes (公开)
Memory Semantic	支持	标准 PCIe only
HW Collective Ops	支持 (Hypercast)	未知
AI 优化	从零为 AI 设计	通用数据中心
COSMOS 集成	原生	无等效平台
市场份额	新进入者	市场领导者 [T3]
Hyperscaler 定制	积极	有限
成熟度/稳定性	较新	极其成熟

Broadcom 在 PCIe Switch 市场拥有十多年的积累和客户关系。Astera 的进入威胁取决于 Scorpio 的 AI 特定优势是否足以抵消 Broadcom 的生态壁垒。

Scorpio 技术架构分析



关键技术参数（已确认） [T2]:

- 320 SerDes lanes @ 64 GT/s PAM4 (PCIe 6 物理层)
- High-radix single-hop topology (消除多级交换的延迟叠加)
- HW-accelerated collective ops (All-Reduce, All-to-All 等)
- Per-port telemetry via COSMOS

Scorpio 对抗 Broadcom 的威胁评估

Scorpio 的真实威胁：

- ① PCIe 6 先行者优势——Broadcom 尚未大规模出货 PCIe 6 switch
- ② 320-lane 高 radix——超过已知的任何 Broadcom 产品
- ③ AI-native 设计——in-network computing / collective ops
- ④ COSMOS 统一管理——Broadcom 缺乏 AI 优化软件
- ⑤ Client intimacy——直接服务 hyperscaler 的定制需求

Scorpio 的弱点：

- ① 未经过大规模部署验证
- ② Broadcom 的客户关系和生态壁垒
- ③ 缺乏传统 PCIe switch 的“通用”市场（企业/存储）
- ④ 对 AI CAPEX 周期高度敏感
- ⑤ Broadcom 可以收购或自研类似方案

对 Broadcom 的威胁程度：**中等**。Scorpio 主要威胁的是 AI-specific 的增量市场，而非 Broadcom 的传统企业/存储 switch 业务。但 AI market 的增速远超传统市场。

Scorpio 的护城河与真实价值

护城河评估：

壁垒	强度	说明
High-Speed SerDes	✓✓✓	320-lane 64GT/s PAM4 是极高难度的模拟设计
Hyperscaler Qualification	✓✓✓	已通过 hyperscaler 的严格验证并出货
Memory Semantic Protocol	✓✓	可编程协议引擎，但其他厂商可模仿
COSMOS Integration	✓✓	软件差异化，但客户可能自研管理工具
Ecosystem Lock-in	✓	仍处于建立阶段，锁定效应弱

Scorpio 在 AI Infra 中的真实价值：

- 目前是唯一基于 PCIe 并针对 AI 优化的大 radix fabric switch
- 解决了异构 GPU 环境的 scale-up 互连问题（非 NVIDIA GPU 的核心需求）
- 为 hyperscaler 提供了 NVIDIA 之外的战略性替代方案
- 但其性能天花板（PCIe 带宽/延迟）限制了在最高性能场景的适用性